

# TP

## **Exercice 1 :**

Une usine fabrique en grande quantité deux types de pièces métalliques pour l'industrie : des pièces triangulaires et des pièces carrées.

On admet que 40 % des pièces de la production sont triangulaires, le reste est constitué par les pièces carrées.

Parmi les pièces triangulaires, 70 % ont une masse égale à 30 grammes, les autres ont une masse égale à 10 grammes.

Parmi les pièces carrées, 80 % ont une masse égale à 30 grammes, les autres ont une masse égale à 10 grammes.

On prélève au hasard une pièce dans la production d'une journée de ces deux types de pièces.

On considère les événements suivants :

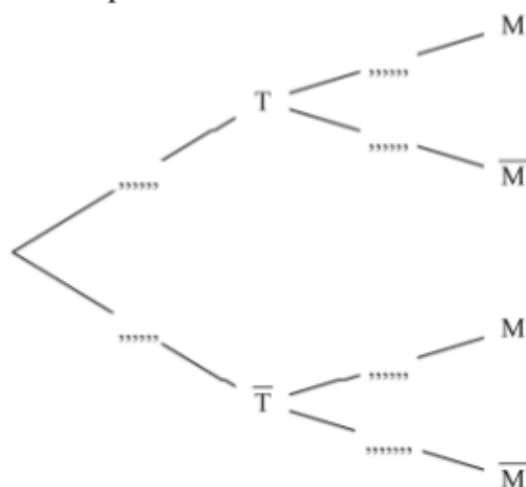
T : « la pièce prélevée est triangulaire »

M : « la pièce prélevée a une masse égale à 30 grammes »

- 1) a. Déduire des informations figurant dans l'énoncé :

$$p(T) = \dots\dots\dots \quad p_T(M) = \dots\dots\dots \quad p_{\bar{T}}(M) = \dots\dots\dots$$

- b. Compléter l'arbre de probabilités ci-dessous :



- 2) Calculer  $p(M \cap T)$ .

.....

.....

- 3) Montrer que  $p(M) = 0,76$

.....

.....

.....

- 4) Calculer la probabilité qu'une pièce soit carrée sachant que sa masse est égale à 30 grammes.  
Arrondir à  $10^{-2}$ .

.....

.....

.....